高一数学期中复习

考前重点十题

班级_____　姓名_____　得分_____

满分 100 分，建议用时 100 分钟。每题 10 分，须写明演算或证明过程。

1.（10 分）　已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid 3\le x<7\}$，$B=\{x\mid 2<x<10\}$。求：

（1）$A\cup B$ 与 $A\cap B$；

（2）$(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B$ 与 $A\cup(\complement_{\mathbb{R}}B)$。

（据《期中复习卷（二）》第 15 题整理）

2.（10 分）　解下列不等式：

（1）$2x^2-5x+3<0$；

（2）$-3x^2+x+4\le 0$。

（《10.31 周末作业》第 16 题节选）

3.（10 分） 解下列不等式：

（1）$\dfrac{1-2x}{x+2} \geq 0$；

（2）$\dfrac{2x-1}{3-4x} \geq 1$。

（据《期中复习卷（二）》第 3 题及《10.31 周末作业》第 16 题整理）

4.（10 分） 计算或化简下列各式：

（1）$8^{\frac{2}{3}} + \left(\dfrac{16}{81}\right)^{\frac{3}{4}}$；

（2）$\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-1} - 4 \times (-2)^{-3} + \left(\dfrac{1}{4}\right)^{0} - 9^{\frac{1}{2}}$；

（3）已知 $a > 0$，化简 $\sqrt[3]{a^{\frac{3}{2}}\sqrt{a^{-3}}} \cdot \sqrt{(a^{-5})^{-\frac{1}{2}}\,(a^{-\frac{1}{2}})^{13}}$。

（据《期中复习卷三》第 15 题及《10.31 周末作业》第 15 题整理）

5.（10 分） 已知 $f(x)=\dfrac{3^x-1}{3^x+1}$。用函数单调性的定义，判断并证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的单调性。

（《10.31 周末作业》第 17 题）

6.（10 分） 设 $f(x)=\dfrac{ax-b}{1+x^2}$，$x\in[-1,1]$，其中 $a,b\in\mathbb{R}$。已知 $f(x)$ 是奇函数，且 $f(1)=-1$。

（1）求 a,b 的值；

（2）写出 $f(x)$，并依据定义证明所得函数是奇函数。

（据《期中复习卷（二）》答案第 19 题改编）

7.（10 分） 分别解下列不等式：

（1）已知 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在 $[0,+\infty)$ 上严格递增，解 $f(2x-1)<f\left(\frac{1}{3}\right)$。

（2）已知 h 是定义在 $[-1,1]$ 上的奇函数，且在 $[-1,1]$ 上严格递减，解 $h(x-1)+h(2x)>0$。

（据《期中复习卷（二）》第 5 题、答案第 19 题及奇偶性课件整理）

8.（10 分） 已知 $p(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x>0$ 时，$p(x)=x^2-2x+3$。求 $p(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的解析式。

（奇偶性应用课件例 1（1））

9.（10 分） 求下列函数的最值，并写出取到最值时 x 的值：

（1）$x>1$ 时，$y=x+\dfrac{4}{x-1}$ 的最小值；

（2）$x<\dfrac{5}{4}$ 时，$y=4x-2+\dfrac{1}{4x-5}$ 的最大值。

（据《期中复习卷（二）》第 2 题、第 17 题整理）

10.（10 分） 已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=2$。求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{4}{b}$ 的最小值，并写出取到最小值时 a,b 的值。

（据《10.31 周末作业》第 4 题改编）